

1.1.2.2.1 탄소계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탄소계

흑연·하드카본 등 결합·질서·공극이 다른 탄소를 묶는다.

전지 맥락

Li와 Na, 용매·계면을 같이 붙여 저장을 설명한다.

핵심 내용

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

역할과 작동 원리

흑연의 Li 저장은 층간 삽입·스테이징으로, 하드카본의 Na 저장은 층·결합·공극과 계면의 조합으로 읽는다. 모든 탄소를 C_6 상한이나 한 개 저장 기작으로 설명하지 않는다. [1]

탄소의 결정성·표면·공극은 가역 용량·초기 효율·전압·전자 전달을 동시에 바꾼다. 도전재 탄소와 저장 탄소의 역할도 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Li 흑연371.9 mAh/g 상한과 Na 하드카본 측정300 mAh/g는 다른 이온·반응·조건이다. 수치를 비교할 수는 있어도 같은 이론 반응의 이용률로 나누지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

탄소 구조·전구체·열 이력·표면·공극·염/용매·전위·온도·효율을 기록한다. 닫힌 공극은 BET(기체 흡착 기 반 비표면적)만으로 완전히 평가되지 않을 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 계면 설계 사례는 탄소 구조와 용매화·SEI를 함께 조절했다. 같은 원소라도 전지별 저장 경로를 따로 공부한다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 재고 손실	효율·계면·가스·구조를 연결한다.	손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.
저전압 저장 변화	전압·전자상태·공극 증거를 비교한다.	평탄 구간을 특정 위치에 자동 배정하지 않는다.
금속 석출·접촉	전위·형상·전자 연결과 금속 정량을 본다.	저전압 반응이 모두 금속 석출은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 흑연의 372 mAh/g을 Na 하드카본의 이론값으로 쓸 수 있는가?
2. 초기 재고 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 저장 호스트·이온·반응식이 달라 직접 적용할 수 없다.
2. 효율·계면·가스·구조를 연결한다. 손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[2] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.2.2.1.1 흑연

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

삽입

$\text{C}_6 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{C}_6$. 호스트 안에 저장하는 반응이다.

스테이징

Li가 점유한 층의 배열 단계다. 하나의 균일한 농도 변화로만 생각하지 않는다.

핵심 내용

층간 Li 삽입을 이용하며 완전 리튬화의 대표 조성은 LiC_6 이다.

역할과 작동 원리

흑연의 층간 삽입에서는 Li를 형식적으로 +1로 배정하고 추가 전자가 탄소 전자상태에 기여한다. 전체 Li_xC_6 는 중성이다. 이것은 흑연 표면에 별도 Li 금속상이 생기는 석출과 다르다. [1]

삽입 전위가 Li 금속 기준에 가까워 빠른 충전·낮은 온도·높은 충전 상태에서 석출이 경쟁할 수 있다. SEI는 이온 이동을 허용하면서 용매 반응·일부 공삽입을 억제하는 역할을 한다. [1]

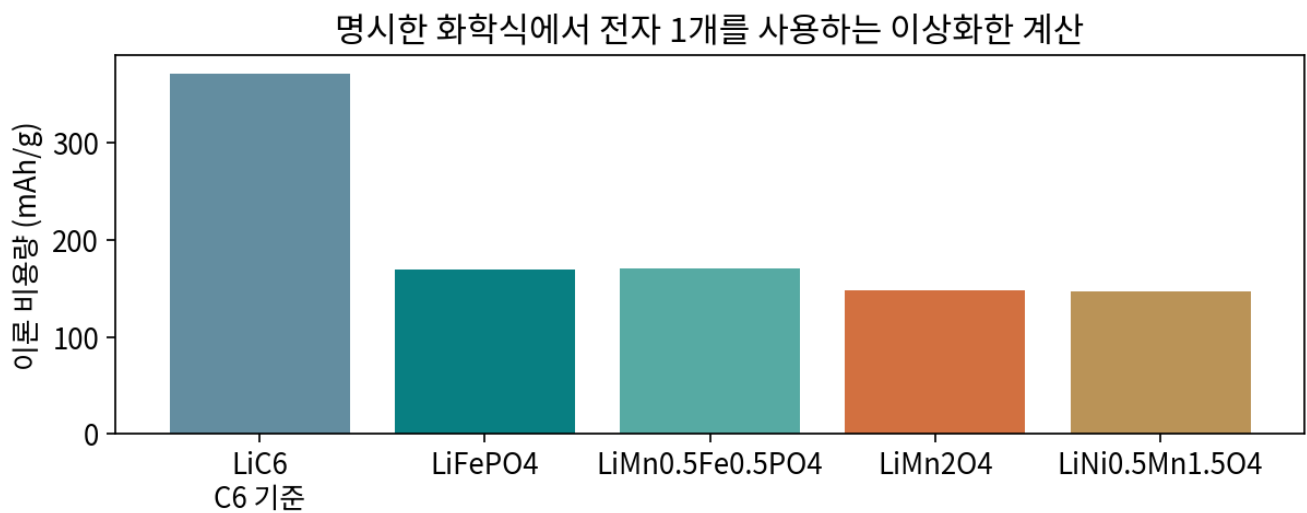
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

완전 삽입 LiC_6 , 삽입 전 C_6 질량 72.066 g/mol, 전자 1개 → 371.9 mAh/g. LiC_6 질량 전체로 나누면 다른 값이므로 통상 흑연 기준과 혼동하지 않는다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

입자 방향·크기·표면·전해질·온도·음극 로딩·N/P 균형·충전 전류를 기록한다. 셀 단자 전압만으로 국소 음극 전위를 알 수 없다.



각 화학식·명시한 질량 기준의 이론값. 실제 전극 성능이 아니다.

03 핵심내용 - 삽입과 석출을 구별하기

같은 Li, 다른 저장 상태

Li_xC_6 의 형식 Li^{+1} 과 별도 금속 Li^0 는 다른 상태다. 삽입에서는 호스트의 전자상태가 보상하고, 석출에서는 표면에 금속상이 생긴다. Li 원소를 검출한 결과만으로 두 상태를 나눌 수 없다. [2]

왜 빠른 충전·저온에서 경쟁이 생기는가?

고체·공극·계면 전달이 충분히 빠르지 않으면 국소 농도와 반응 전위가 불균일해진다. 낮은 삽입 전위 근처에서 금속 핵생성·석출이 경쟁할 수 있다. 온도·전류 임계값은 전극 두께·입자·재고·계면에 의존하므로 하나로 고정하지 않는다. [3]

풀셀 전압·효율 → 석출 후보 → 휴지 응답·금속에 민감한 화학/형태 증거 → 손실·위치 정량 순서로 판단한다. 안전상태·정량법은 별도 분석 문서에서 공부한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li 석출	전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다.	용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.
SEI 성장	표면 화학·가스·효율·저항을 비교한다.	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)의 표면 성분만으로 SEI 총량을 알 수 없다.
전자 접촉·층 손상	입자·단면·구조와 이용률을 연결한다.	흑연이 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

1. Li_xC_6 에서 Li가+1이면 전극 전체도 양전하인가?
2. Li 석출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전체는 중성이다. 탄소 전자상태가 전하를 보상한다. 산화수는 실제 부분 전하와 구별한다.
2. 전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다. 용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[3] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

천연 흑연

지질학적 기원의 흑연을 정제·형상화·표면 처리한 소재다.

원료와 완제품

원료 흑연의 특성이 곧 전극용 구형화·코팅 제품의 최종 특성은 아니다.

핵심 내용

천연 원료의 정제·형상·표면 처리와 불순물 관리가 중요하다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 흑연의 Li 층간 삽입이다. 천연 기원은 원료·불순물·형상·결정성의 출발 조건을 설명하며, 반응 화학식 자체를 바꾸지 않는다. 정제·구형화·코팅에 따라 배향·탭밀도·계면이 달라진다. [1]

판상 입자의 방향은 전극 압축 때 면내·두께 방향 전달에 영향을 줄 수 있다. 천연이라는 이름만으로 낮은 비용·높은 초기 효율·낮은 팽창을 보장하지 않는다. 구체 제품과 조건을 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활물질95 wt%, 실제 흑연 비용량350 mAh/g 가정이면 코팅 혼합물 기준332.5 mAh/g. 집전체 포함 시 더 낮아진다. 천연 흑연의 고정 성능값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

불순물·정제, 구형화·코팅, 입도·배향·공극·초기 효율·전류 조건을 기록한다. 천연/인조 비교는 동일 로딩·전해질·압축·온도에서 한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 부반응	표면·불순물·효율을 비교한다.	천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.
배향 전달 제한	전극 단면·배향 회절과 방향별 저항을 연결한다.	분말 전도도를 전극 두께 방향 전도도로 그대로 쓰지 않는다.
입자·코팅 변화	사이클 전후 표면·단면과 전압을 본다.	코팅 검출만으로 연속성·효과를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 천연 흑연의 저장 반응은 인조 흑연과 본질적으로 다른가?
2. 초기 부반응을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 둘 다 흑연 층간 Li 삽입이다. 차이는 구조·형상·불순물·표면·제조 이력에 따라 평가한다.
2. 표면·불순물·효율을 비교한다. 천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.1.5.1 입도·입도분포
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인조 흑연

탄소 원료를 열처리·흑연화해 만든 소재다.

흑연화

층의 배열·질서가 발전하는 과정이다. 제조 이력과 최종 결정성·표면 상태를 구별한다.

핵심 내용

탄소 원료의 탄화·흑연화로 구조와 형상을 조절한다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 $C_6 + xLi^+ + xe^- \leftrightarrow Li_xC_6$ 다. 원료·흑연화·입자 조립·표면 처리로 모양·방향·공극과 계면을 설계할 수 있다. 인조라는 이름만으로 모든 제품의 성능과 수명을 정하지 않는다. [1]

결정성이 높아지면 결함·표면·배향도 바뀔 수 있다. 가역 용량·초기 효율·속도·밀도의 상충을 실제 전극에서 비교한다. 제조 에너지를 제품의 전기화학 에너지와 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A:350 mAh/g×전극밀도1.5 g/cm³=525 mAh/cm³. B:340×1.6=544 mAh/cm³. B는 질량 비 용량이 낮아도 코팅 체적 용량은 높다. 동일 조성·기준 가정이다.

결과를 좌우하는 조건

원료·열 이력·결정성·입도·형상·코팅·압축을 기록한다. 체적 성능을 비교할 때 공극·집전체·전해질 포함 여부를 명시한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 손실	초기 효율·표면·전해질 분석을 연결한다.	높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.
속도·배향 차이	전류별 전압과 방향·단면 관찰을 비교한다.	천연/인조 이름으로 속도 순서를 고정하지 않는다.
입자 접촉 상실	사이클 후 단면·밀도·전자 저항을 비교한다.	분말의 고유 특성과 전극 구조를 분리한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 질량 비용량이 큰 시료가 체적 용량도 반드시 큰가?
2. 계면 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전극 밀도와 조성이 함께 들어가므로 아니다. 같은 기준에서 $q_{\text{체적}} = q_{\text{질량}} \times \text{밀도}$ 로 비교한다.
2. 초기 효율 · 표면 · 전해질 분석을 연결한다. 높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성 · 전극 · 전해질 · 시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기 · 비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

1.1.2.2.1.1 흑연 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.1 천연흑연
- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.2 하드카본

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

하드카본

통상 쉽게 흑연화되지 않는 무질서한 탄소다. 짧은 층·결함·공극이 함께 존재한다.

저전압 구간

Na 저장 곡선의 평탄 구간이다. 저장 위치·전하 상태를 별도 증거로 판단한다.

핵심 내용

난흑연화 탄소로 무질서 구조와 공극이 저장 거동에 관여한다.

역할과 작동 원리

Na 저장은 층·결함에 대한 흡착·삽입과 공극 관련 저장 등이 제안되며 시료·전해질에 따라 기여가 달라진다. 전압 곡선을 임의의 단일 기작으로 모두 대응시키지 않는다. [1]

초기 효율은 표면 반응·접근성·잔류 Na 등에 영향을 받는다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 면적이 작은 시료도 닫힌 공극과 전해질 계면이 중요할 수 있다. 구조·전자상태·전하량을 함께 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

첫 삽입350 mAh/g, 첫 탈리300 mAh/g인 교육용 예: 초기 회수 효율=300/350×100=85.7%, 차이50 mAh/g. 손실 화학종의 종류·양은 이 숫자만으로 분리할 수 없다.

결과를 좌우하는 조건

전구체·열 이력·층 간격·공극·표면, Na 재고·염·용매·전위 범위·온도·전류를 기록한다. Li 흑연의372 mAh/g 상한을 하드카본 Na 저장에 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 MOF 유리 코팅 연구는 Na⁺ 접근과 NaF가 많은 계면 형성을 조절했다. 보고된 성능을 모든 하드카본에 적용하지 않고 그 코팅·전해질 조건으로 읽는다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 비가역 손실	효율·가스·표면 화학을 비교한다.	차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.
평탄 구간 변화	EPR·산란·공극과 전압을 연결한다.	BET 면적 또는 전압 하나만으로 닫힌 공극 저장을 확정하지 않는다.
계면 접근 제한	용매화·온도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 저장 이용률을 비교한다.	벌크 전도도가 높아도 탈용매화는 제한될 수 있다.

03 핵심내용 - 저장 기작과 탐침의 범위

전압과 저장 위치는 일대일인가?

기울어진 구간과 낮은 전위의 평탄 구간은 구조·계면·이용률이 함께 반영된 결과다. 층간·결함·공극·Na의 전자상태 후보를 제시하고, EPR(전자 스핀 공명: 전자 상태)·산란·분광·전하량으로 모델을 비교한다. 같은 곡선 모양만으로 같은 기작을 확정하지 않는다. [1, 2]

단한 공극과 계면 접근

기체 흡착으로 접근하기 어려운 공극은 별도 산란·구조 증거로 본다. 표면에서 탈용매화·계면층 전달이 제한 되면 내부 저장 자리가 있어도 이용률이 낮을 수 있다. 열 이력·공극과 전해질 계면을 나누어 제어한 대조가 필요하다. [3, 4]

기록 예시: 탄소 구조·표면 -> 초기 효율과 전압 구간 -> 공간·전자상태 증거 -> 가능한 기작 -> 배제하지 못한 대안. 연구마다 제안된 저장 모델의 조건을 붙인다.

04 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 하드카본의 낮은 BET 면적이 저장 공극이 없다는 뜻인가?
2. 초기 비가역 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 닫힌 공극은 기체 탐침 접근이 제한될 수 있다. 산란·전자상태·전기화학 증거를 보완한다.
2. 효율·가스·표면 화학을 비교한다. 차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[2] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[3] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5 전해질
- 1.4.2.6 PSA·BET·공극분석
- 1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.1 탄소계 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본